Campainha com registro de visitas usando Raspberry Pi

Disciplina: INE5670 - Desenvolvimento de Sistemas Móveis e Embarcados, 2026.2.

Alunos: Gabriela da Silva de Jesus e Eduardo de Oliveira Chaves.

Descrição do sistema

O projeto propõe uma campainha que fotografa o visitante quando ele aperta um botão. Um sensor PIR registra também eventos de movimento. O Raspberry Pi salva imagem e horário no microSD e, na etapa de integração, envia os registros a um backend para consulta no aplicativo móvel.

Funcionalidades previstas

• Registrar o acionamento do botão e do PIR, distinguindo a origem.

• Capturar uma foto e associá-la ao horário e identificador do evento.

• Acender o LED durante a captura.

• Guardar os registros sem conexão e enviá-los quando a rede voltar.

• Consultar o histórico e as imagens no aplicativo.

• Limitar a quantidade de fotos armazenadas.

O botão tem prioridade sobre o PIR. Eventos repetidos de movimento são limitados para evitar fotos da mesma passagem; falhas de captura ficam registradas.

Placa e componentes

Será reutilizado o Raspberry Pi da dupla. A plataforma prevista é o Raspberry Pi 3 Model B+, computador de placa única com 1 GB de RAM, Linux, GPIO e rede.

A montagem prevê botão, PIR HC-SR501, LED e resistor de 330 Ω, câmera CSI OV5647, protoboard, fios, microSD e fonte. A câmera e o cabo terão a compatibilidade conferida antes da compra.

1. Problema

Uma campainha convencional avisa que alguém tocou, mas não guarda uma imagem para consulta posterior. O objetivo é permitir que o morador consulte no celular a imagem e o horário da visita. A qualidade depende do enquadramento e da iluminação; a consulta remota depende da rede.

2. Funcionamento e figura do sistema

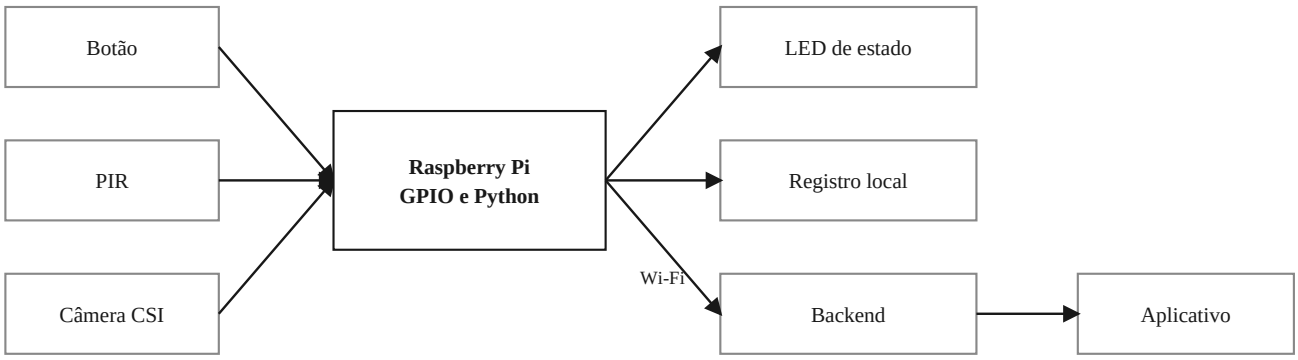


Figura 1 - O Raspberry Pi registra a visita e envia os dados ao backend. O aplicativo consulta o histórico e as imagens.

O PIR indica movimento na área monitorada. Se a captura falhar, o acionamento será registrado com a indicação de que não há imagem disponível.

Montagem no circuito.io

A montagem está disponível no circuito.io. Ela representa a disposição de placa, botão, PIR, LED e alimentação, com as ligações geradas pelo site.

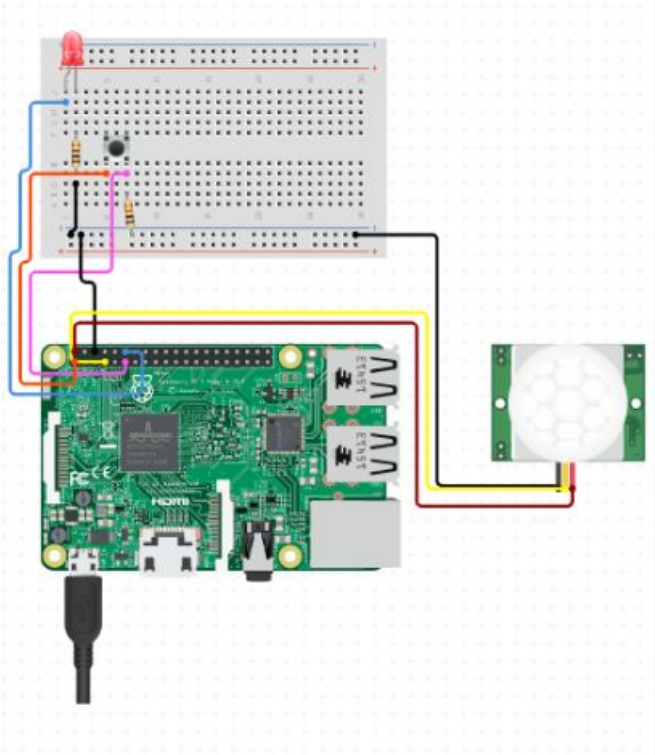


Figura 2 - Representação dos componentes disponíveis no circuito.io.

Diferenças em relação ao projeto

Item	Gerado no circuito.io	Previsto no projeto
Placa	Raspberry Pi 3 B	Raspberry Pi 3 B+
PIR	GPIO4	GPIO27
LED	GPIO18 e resistor de 100 Ω	GPIO23 e resistor de 330 Ω
Botão	GPIO17 e resistor externo de 10 kΩ	GPIO17, pull-up interno e botão ao GND
Câmera	Ausente	Câmera CSI com sensor OV5647

Não foi localizada uma câmera CSI adequada no catálogo. Os modelos de posicionamento infravermelho e câmera térmica disponíveis não cumprem a função de fotografar a visita, por isso não foram usados como substitutos.

O desenho serve para apresentar a montagem, mas não executa o programa do repositório e não corresponde à sua pinagem. Para a montagem física, valem as ligações da seção 3. A configuração do botão também deve seguir o pull-up interno previsto no código. Os preços do site não foram usados no orçamento.

3. Esquema eletrônico e código

Ligações previstas

A numeração GPIO abaixo é BCM; o pino físico está informado separadamente. As conexões devem ser conferidas com a placa desligada.

Componente	Conexão	Pino físico do Raspberry Pi
Botão, terminal 1	GPIO17, com pull-up interno	11
Botão, terminal 2	GND	9
PIR, VCC	Alimentação 5 V	2
PIR, OUT	GPIO27; confirmar saída de 3,3 V	13
PIR, GND	GND	6
Resistor 330 Ω	Em série entre GPIO23 e anodo do LED	16 para GPIO23
LED, catodo	GND	14
Câmera CSI	Conector de câmera, com cabo compatível	Fora do conector GPIO

Esquema simplificado das conexões elétricas:

```
GPIO17 (pino 11) ---- botão normalmente aberto ---- GND (pino 9)
  pull-up interno: entrada em nível baixo quando pressionado

GPIO23 (pino 16) ---- resistor 330 Ω ---- anodo LED
                                          catodo ---- GND (pino 14)

5 V (pino 2) ------- VCC do PIR
GPIO27 (pino 13) --- OUT do PIR (3,3 V, a conferir na unidade)
GND (pino 6) ------- GND do PIR

Conector CSI ------- cabo flat ------- câmera CSI
```

O circuito usa terra comum. Os pinos de sinal GPIO não devem receber 5 V. A câmera CSI usa o conector dedicado da placa. Antes da montagem, conferir a tensão de saída do PIR e a polaridade do LED.

Limites do escopo

O projeto registra fotos por evento; não prevê vídeo contínuo nem reconhecimento facial. A identificação de pessoas exigiria avaliar desempenho e taxa de erro, além de cadastrar imagens de referência. A proposta concentra o processamento na captura e no envio de fotos. O tempo de resposta e o uso de memória ainda serão medidos no Raspberry Pi.

Código comentado

O programa registra acionamentos em SQLite. A captura de fotos e o envio usam threads separadas para que uma espera de rede não impeça novos registros. O botão tem prioridade na fila de captura.

O código comentado está no GitHub do projeto, e o fonte completo acompanha a entrega em ZIP. A versão de referência é o commit `d61fdaf`.

Os trechos de `campainha.py` mostram as entradas e a captura. Os callbacks registram os acionamentos; a fila é processada em outra thread.

```
# GPIO Zero usa a numeração BCM.
botao = recursos.enter_context(Button(17, bounce_time=0.05))
pir = recursos.enter_context(MotionSensor(27))
led = recursos.enter_context(LED(23))

# O LED é apagado ao terminar, inclusive se a captura falhar.
def capturar(arquivo):
    led.on()
    try:
        camera.capture_file(str(arquivo))
    finally:
        led.off()

# Cada entrada registra sua origem na fila de eventos.
botao.when_pressed = lambda: registrar("botao")
pir.when_motion = lambda: registrar("movimento")
```

O identificador de cada evento é mantido nas tentativas de envio. O backend deverá reconhecer esse identificador para evitar duplicatas. O cliente só marca o evento como enviado depois de receber uma confirmação válida.

O limite padrão é de 200 fotos; apenas imagens já enviadas são removidas. Quando todas estão pendentes, novos eventos ficam sem foto e com erro registrado. O modo local exige intervenção ao atingir esse limite. O histórico de metadados ainda não tem rotação.

4. Plataforma

O dispositivo usará Raspberry Pi OS e Python, com GPIO Zero para botão, PIR e LED e Picamera2 para a câmera CSI. O envio HTTP usa Requests. Sem configurar um backend, o programa opera apenas com os registros locais.

O backend receberá os eventos e disponibilizará o histórico e as imagens ao aplicativo. A interface móvel terá uma lista de visitas e uma tela para consultar cada registro. A escolha das tecnologias dessas duas partes acompanhará as atividades de desenvolvimento móvel e backend da disciplina.

Testes

A lógica passou por 14 testes automatizados: fila, prioridade, intervalo do PIR, reinício, falhas, retenção e confirmação de envio, com SQLite e servidor HTTP locais. GPIO, câmera e alimentação ainda precisam de testes na placa. Backend e aplicativo ainda não foram implementados.

Na placa, serão testados botão, PIR, captura e integração, incluindo toques próximos, câmera desconectada, queda de rede, cartão cheio e reinício.

As imagens serão transmitidas ao backend para consulta no aplicativo. Na demonstração serão usadas fotos de participantes que concordem com o registro. Fotos pessoais e credenciais de acesso ficarão fora do repositório público.

5. Estimativa de custos

O Raspberry Pi será reutilizado e não representa nova compra. Fonte, cartão e material de bancada serão inventariados antes de fechar o orçamento.

Item a adquirir, se faltar	Valor (R$)	Referência
Câmera CSI OV5647 com cabo flat	74,90	MakerHero
PIR HC-SR501	11,90	Eletrogate
Botão momentâneo	2,90	MakerHero
LED e resistor de 330 Ω	0,29	MakerHero
Protoboard de 400 pontos	11,90	MakerHero
Pacote de 40 jumpers macho-fêmea	6,40	MakerHero
Subtotal	108,29	

Preços consultados em 17/10/2026.

6. Cronograma por etapas

Ordem	Etapa	Resultado esperado
1	Definição do escopo	Requisitos do embarcado e da integração definidos
2	Inventário e preparação da placa	Material definido e Wi-Fi funcionando
3	Montagem das entradas e saída	Botão, PIR e LED verificados isoladamente
4	Captura e registro local	Evento e foto associados; falhas registradas
5	Integração com backend	Recebimento e consulta de eventos
6	Integração com aplicativo	Histórico e imagem acessíveis no celular
7	Testes do sistema	Fluxo completo e comportamento em falhas documentados
8	Documentação e entrega	Relatório, código comentado, ZIP e repositório com a mesma versão do projeto

Referências técnicas

Raspberry Pi 3 B+, GPIO Zero, Picamera2 e código do projeto.